பயிற்சி: 17

ஸ்டீலின் வகைகள்

நோக்கம்: ஸ்டீலின் வகைகளை அடையாளங் காணுதல் மற்றும் அவற்றைப் பற்றி அறிதல்.
கொள்கை: வாஸ்குலத் திசுவின் மைய உருளையை ஸ்டீல் என்கிறோம். ஸ்டீல் என்பது சைலம், ஃபுளோயம் மற்றும் பெரிசைக்கிள் ஆகியவற்றால் ஆனது. சில நேரங்களில் மெடுல்லரி கதிர்களுடன்கூடிய பித்தும் இதில் அடங்கும். ஸ்டீலார் கோட்பாடானது வாஸ்குலத் தொகுப்புகளின் அமைப்பைச் சார்ந்து உயர் தாவரங்களின் முக்கிய பிரிவுகளுக்கிடையே காணப்படும் வேறுபாட்டை விளக்குகிறது. தாவர உள்ளமைப்பு மற்றும் பரிணாமத்தில் இது முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.
தேவையான பொருள்கள்: ஸ்டீலின் வகைகள் உள்ள மாதிரிகள் / புகைப்படங்கள் / படங்கள்.

பண்புகள்

1. ஆக்டினோ ஸ்டீல்

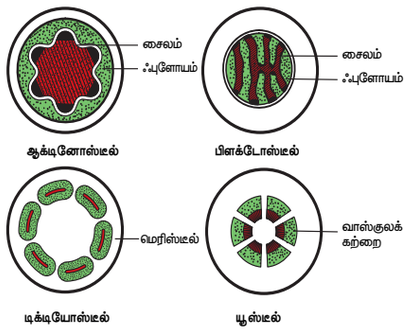
- நட்சத்திர வடிவ சைலம் ஃபுளோயத்தால் சூழப்பட்டிருக்கும்.
- *லைக்கோபோடியம் செர்ரேட்டம்* தாவரத்தில் காணப்படுகிறது.

2. பிளெக்டோ ஸ்டீல்

- சைலமும், ஃபுளோயமும் தட்டுகள் போன்று மாறிமாறி அமைந்திருக்கும்.
- *லைக்கோபோடியம் கிளாவேட்டம்* தாவரத்தில் காணப்படுகிறது.

3. டிக்டியோ ஸ்டீல்

- இவ்வகை ஸ்டீல் பல வாஸ்குலத் தொகுப்புகளாக பிரிந்து காணப்படும், ஒவ்வொரு வாஸ்குலத் தொகுப்பும் மெரிஸ்டீல் எனப்படுகிறது.
- இவ்வகை ஸ்டீல் அடியாண்டம் தாவரத்தில் காணப்படுகிறது.



படம் 17: ஸ்டீலின் வகைகள்

4. யூ ஸ்டீல்

- யூஸ்டீல் பல ஒருங்கமைந்த வாஸ்குலக் கற்றைகளாகப் பிரிந்து பித்தைச் சூழ்ந்து ஒரு வளையமாக அமைந்திருக்கும்.
- இவ்வகை ஸ்டீல் இருவிதையிலைத் தாவரத்தண்டில் காணப்படுகிறது.

பயிற்சி: 18

இலை நரம்பமைவின் வகைகள்

நோக்கம்: இலைகளிலுள்ள நரம்பமைவை கண்டறிந்து காரணங்களைக் கூறுதல்.
கொள்கை: இலைத்தாள் அல்லது இலைப்பரப்பில் நரம்புகளும், கிளை நரம்புகளும் அமைந்திருக்கும் முறைக்கு நரம்பமைவு என்று பெயர். வழக்கமாக நரம்பமைவை இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். இவை முறையே வலைப்பின்னல் நரம்பமைவு மற்றும் இணைப்போக்கு நரம்பமைவு.
தேவையான பொருள்கள்: புதிய இலைகள் / புகைப்படங்கள் / சிறகு வடிவு வலைப்பின்னல், அங்கை வடிவ வலைப்பின்னல் நரம்பமைவு, சிறகு வடிவ இணைப்போக்கு நரம்பமைவு, அங்கை வடிவ இணைப்போக்கு நரம்பமைவு, விரி நரம்பமைவு, குவி நரம்பமைவு ஆகியவற்றின் படங்கள்.

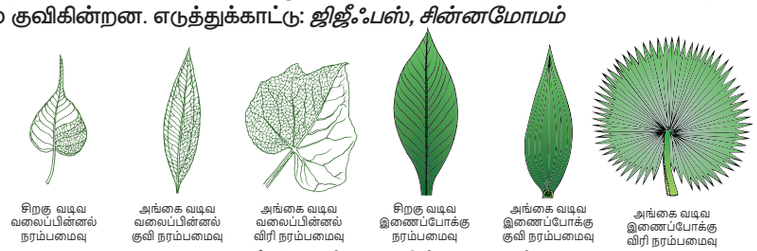
பண்புகள்

1. சிறகு வடிவ வலைப்பின்னல் நரம்பமைவு

- ஒரே ஒரு மைய நரம்பு மட்டுமே உள்ளது. இம்மைய நரம்பிலிருந்து பல கிளை நரம்புகள் தோன்றி ஒரு வலைப்பின்னலை ஏற்படுத்துகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: *மாஞ்சிஃபெரா, நீரியம் , பைகஸ்*

2. அங்கை வடிவ வலைப்பின்னல் குவி நரம்பமைவு

- இரண்டு அல்லது பல மைய நரம்புகள் ஒரு புள்ளியிலிருந்து தோன்றி அனைத்து நரம்புகளும் இலையின் நுனிப்பகுதியில் குவிகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: *ஜிஜீஃபஸ், சின்னமோமம்*



படம் 18: நரம்பமைவின் வகைகள்

3. அங்கை வடிவ வலைப்பின்னல் விரி நரம்பமைவு

- அனைத்து மைய நரம்புகளும் அடிப்பகுதியிலிருந்து தோன்றி இலையின் விளிம்பு வரை விரிந்து செல்கின்றன. எடுத்துக்காட்டு: *குக்கர்பிட்டா, காரிக்கா*

4. சிறகு வடிவ இணைப்போக்கு நரம்பமைவு

- இவ்வகை நரம்பமைவில் நடுவில் ஒரு தெளிவான மைய நரம்பு உள்ளது. இதிலிருந்து இணையாக பல நரம்புகள் தோன்றுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: *மியூஸா*, இஞ்சி, கேனா

5. அங்கை வடிவ இணைப்போக்கு குவி நரம்பமைவு

- இவ்வகை நரம்பமைவில் அனைத்து முக்கிய நரம்புகளும் இலைப்பரப்பின் அடியிலிருந்து உருவாகி இணையாகச் சென்று நுனியில் குவிகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: மூங்கில், நெல்

6. அங்கை வடிவ இணைப்போக்கு விரி நரம்பமைவு

- இவ்வகை நரம்பமைவில் அனைத்து முக்கிய நரம்புகளும் இலைப்பரப்பின் அடியிலிந்து உருவாகி விளிம்பை நோக்கி விரிகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: *பொராஸஸ் ஃபிலாபெல்லிஃபெர்* (பனை)

11th Botany_TM_Chapter 15.indd 371 21/01/2023 16:57:02